K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1
ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC & TÌNH TRẠNG BẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH (MSI)

Nguyễn Tuyết Hạnh
CMND/CCCD:
Ngày sinh: 1953
Giới tính: Nữ
Chẩn đoán: Phổi
Giai đoạn bệnh (Tại thời điểm chẩn đoán):
Vị trí di căn:
Thời gian trả kết quả: 24/10/2026 | 13:12

Bác sĩ chỉ định: BS Trần Mạnh Hoàng
Nơi thu mẫu: Khách hàng lẻ

Thông tin mẫu
FFPE Mẫu mô
Ngày nhận mẫu tại Lab:
Mã giải phẫu bệnh: N7324
Vị trí sinh thiết:
Ngày phẫu thuật/sinh thiết:
Mẫu máu
Ngày nhận mẫu tại Lab:
Ngày thu mẫu:

TÓM TẮT KẾT QUẢ

LABCODE ID: **MCAABY20** MRD ID: **VNGSOUL1D82Y** XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN: K-TRACK™

1 KẾT QUẢ ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC

Tóm tắt thông tin đột biến đích/kháng thuốc được phát hiện

GENE	ĐỘT BIẾN	EXON	TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN THỂ	VAF (%)	THÔNG TIN ĐỘT BIẾN
EGFR	E746_A750del	Exon 19	In-frame deletion	5%	NM_005228.5:c.2236_2250del

Các gene khác có liên quan đến bệnh, nhưng chưa phát hiện đột biến có ý nghĩa lâm sàng:
ALK, BRAF, FGFR2, ERBB2, KEAP1, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, NTRK, NRG1, PIK3CA, RET, ROS1, STK11, TP53
Những biến đổi bao gồm SNVs, indels, fusions, và amplifications.

2 CÁC CHỈ DẤU SINH HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LIỆU PHÁP MIỄN DỊCH

MSI (Bất ổn định vi vệ tinh)

MSS Ổn định vi vệ tinh 4.33%

3 CÁC CHỈ DẤU SINH HỌC CHƯA XÁC ĐỊNH Ý NGHĨA

GENE	ĐỘT BIẾN	VAF(%)
TP53	p.G244A	2.8%

Ý nghĩa lâm sàng của các đột biến này vẫn chưa được xác định.

Lưu ý: Các kết quả sinh học phân tử và các liệu pháp nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch khuyến cáo cần được diễn giải kết hợp với giai đoạn bệnh và đánh giá lâm sàng. Quyết định điều trị cuối cùng thuộc về bác sĩ điều trị.
VAF, variant allele frequency: Tần suất trung bình các biến thể alen.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT
TS.
Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
PHÒNG XÉT NGHIỆM
CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB
110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM
PGS.TS.BS.
Đỗ Thị Thanh Thủy

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab
Địa chỉ:110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

March 16, 2026 Ver.

24.10.2026 15:07

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MCAABY20 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 24/10/2026 | 13:12

PHỤ LỤC

- Cơ sở dữ liệu công khai của các tổ chức sau đây được sử dụng để đưa ra các khuyến nghị điều trị liên quan: **FDA**, **EMA**, **NCCN**, và **ESMO**.
- Mức độ bằng chứng của FDA được điều chỉnh dựa trên the FDA white paper "CDRH's Approach to Tumor Profiling Next-Generation Sequencing Tests".[1]

1 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐIỀU TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC

GENE	MỨC ĐỘ BẰNG CHỨNG FDA	LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ	KHUYẾN CÁO			
			FDA	EMA	NCCN	ESMO
EGFR E746_A750del	LEVEL 1	**Osimertinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Erlotinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Gefitinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Afatinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Dacomitinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Amivantamab + Lazertinib**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Erlotinib + Ramucirumab**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Erlotinib + Bevacizumab**	✓	✓	✓	✓
	LEVEL 1	**Lazertinib**	✗	✗	✓	✗

✓ Được phê duyệt trong ung thư này ~ Được phê duyệt trong ung thư khác ✗ Không có bằng chứng R Kháng thuốc

2 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐIỀU TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG BẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH (MSI)

TÌNH TRẠNG	MỨC ĐỘ BẰNG CHỨNG FDA	LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ	DIỄN GIẢI KẾT QUẢ
MSS 4.33%	N/A	**N/A**	Hình thái MSS cho thấy việc sửa chữa DNA đang ổn định và sẽ không phù hợp với việc đơn trị bằng liệu pháp miễn dịch trong các khối u đặc giai đoạn tiến triển. Ngưỡng giá trị cho phân loại MSI-High là 20%.

Lưu ý: Các chỉ dấu điều trị miễn dịch PD-L1, TMB và MSI-H có giá trị tiên lượng độc lập nên kết quả MSS không hoàn toàn loại trừ chỉ định điều trị miễn dịch khác trên lâm sàng.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT
PHÒNG XÉT NGHIỆM CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB 110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM
TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM
PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ:110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1
ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC & TÌNH TRẠNG BẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH (MSI)

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MCAABY20 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 24/10/2026 | 13:12

DANH SÁCH PANEL 164 GENE:

Tất cả gene - full exon ● Amplification ● Fusion

1	*ACVR2A*	29	*CIC*	57	*FGFR2* ●	85	*LRP1B*	113	*PARP1*	141	*RHOA*
2	*AFF3*	30	*CREBBP*	58	*FGFR3* ●	86	*MAP2K1*	114	*PBRM1*	142	*RNF213*
3	*AKT1*	31	*CSDE1*	59	*FH*	87	*MAP2K4*	115	*PDE4DIP*	143	*RNF43*
4	*ALK* ●	32	*CTCF*	60	*FHIT*	88	*MAP3K1*	116	*PDGFRA*	144	*ROS1* ●
5	*AMER1*	33	*CTNNB1*	61	*FLT1*	89	*MAX*	117	*PDPK1*	145	*SETD2*
6	*APC*	34	*DICER1*	62	*FOXA1*	90	*MDM2*	118	*PIK3C2G*	146	*SF3B1*
7	*AR*	35	*DPYD*	63	*FOXP1*	91	*MED12*	119	*PIK3CA*	147	*SLC34A2*
8	*ARID1A*	36	*DNMT3B*	64	*GATA3*	92	*MEN1*	120	*PIK3CD*	148	*SLC3A2*
9	*ARID1B*	37	*DOT1L*	65	*GNA11*	93	*MET* ●	121	*PIK3R1*	149	*SMAD4*
10	*ARID2*	38	*EGFR*	66	*GNAS*	94	*MGA*	122	*PMS2*	150	*SMARCA4*
11	*ASXL2*	39	*EIF1AX*	67	*GRIN2A*	95	*MLH1*	123	*POLD1*	151	*SOX9*
12	*ATP1B1*	40	*ELF3*	68	*HRAS*	96	*MSH2*	124	*POLE*	152	*STAT5A*
13	*ATM*	41	*EP300*	69	*IDH1*	97	*MSH6*	125	*PRDM14*	153	*STK11*
14	*ATR*	42	*EPCAM*	70	*IDH2*	98	*MTOR*	126	*PREX2*	154	*TBX3*
15	*AXIN1*	43	*EPHA3*	71	*IGF2*	99	*MUTYH*	127	*PRKD1*	155	*TCF7L2*
16	*BCOR*	44	*EPHA5*	72	*IKZF1*	100	*NCOR1*	128	*PTCH1*	156	*TERT promoter*
17	*BRAF*	45	*EPHA7*	73	*INPP4B*	101	*NCOR2*	129	*PTEN*	157	*TP53*
18	*BRCA1*	46	*EML4*	74	*KDM6A*	102	*NF1*	130	*PTPN13*	158	*TPM3*
19	*BRCA2*	47	*ERBB2* ●	75	*KDR*	103	*NFE2L2*	131	*PTPRB*	159	*TRRAP*
20	*BRIP1*	48	*ERBB3*	76	*KEAP1*	104	*NOTCH1*	132	*PTPRD*	160	*TSC1*
21	*CAMTA1*	49	*ERBB4*	77	*KIF5B*	105	*NOTCH2*	133	*PTPRS*	161	*TSC2*
22	*CASP8*	50	*ERCC3*	78	*KIT*	106	*NRAS*	134	*PTPRT*	162	*VHL*
23	*CD74*	51	*ERCC4*	79	*KMT2A*	107	*NRG1* ●	135	*RAB35*	163	*ZFHX3*
24	*CDH1*	52	*ESR1*	80	*KMT2B*	108	*NSD1*	136	*RARA*	164	*ZNF521*
25	*CDK12*	53	*EZR*	81	*KMT2C*	109	*NTRK1* ●	137	*RASA1*		
26	*CDKN2A*	54	*FAT1*	82	*KMT2D*	110	*NTRK2* ●	138	*RB1*		
27	*CHD4*	55	*FAT4*	83	*KNSTRN*	111	*NTRK3* ●	139	*RBM10*		
28	*CHEK2*	56	*FBXW7*	84	*KRAS*	112	*PALB2*	140	*RET* ●		

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT

PHÒNG XÉT NGHIỆM
CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB
110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

TS.
Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

PGS.TS.BS.
Đỗ Thị Thanh Thủy

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

March 16, 2026 Ver.

24.10.2026 15:07

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1
ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC & TÌNH TRẠNG BẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH (MSI)

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MCAABY20 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 24/10/2026 | 13:12

DANH SÁCH CÁC ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC ĐƯỢC KHẢO SÁT:

	GENE	THỂ ĐỘT BIẾN
1	***AKT1***	E17K, R23A, E40K, N53A, Các đột biến khác
2	***ALK***	*ALK-EML4* fusion, *ALK*- HIP1 | PHACTR1 fusion
		G1202R
		Các đột biến khác
3	***AR***	L702H, W742C, H875Y, T878A, Các đột biến khác
4	***BRAF***	V600, Các đột biến khác
5	***BRCA1***	Đột biến gây bệnh
6	***BRCA2***	Đột biến gây bệnh
7	***EGFR***	L858[R|Q], L861[Q|P|R], G719[A|D|S|C|R|X]
		C797S
		T790M
		S768I, L747S, A750P
		Exon 20 insertion
		Exon 19 deletion
		Các đột biến khác
8	***ESR1***	D538G, Y537S, Y537N, Y537C, E380Q, Các đột biến khác
9	***FGFR2***	*FGFR2*-BICC1, *FGFR2*-CCDC6 fusion, Các đột biến khác
		Các đột biến khác
10	***ERBB2 (HER2)***	Amplification
		L755S, T798I, L869R
		Các đột biến khác
11	***IDH1***	R132, Các đột biến khác
12	***KEAP1***	C23Y, S102L, E117K ,T142M, V155F, G186R

	GENE	THỂ ĐỘT BIẾN
13	***KRAS***	G12[A|D|V] or G12[S|R|C]
		G13[A|D|V] or G13[S|R|C]
		Q61[K|E,P|L|R,H]
		Các đột biến khác
14	***MAP2K1***	R49L, F53C, F53I, F53_Q58del, Q56P, Q56_V60del, Q56_G61delinsR
		Các đột biến khác
15	***MET***	Exon 14 skipping, Các đột biến khác
16	***NRAS***	G12[A|D|V] or G12[S|R|C]
		G13[A|D|V] or G13[S|R|C]
		Q61[K|E,P|L|R,H]
		Các đột biến khác
17	***NTRK1/2/3***	*CD74-NTRK1*, MPRIP-*NTRK1*, PAN3-*NTRK2*, TRIM24-*NTRK2*, BTBD1-*NTRK3*, *ETV6-NTRK3* fusion
		Các đột biến khác
18	***PALB2***	Đột biến gây bệnh, Các đột biến khác
19	***PIK3CA***	H1047[R|L], E545K, Các đột biến khác
20	***POLD1***	P286L, P286H, P286R, P286S, M295R, S297F, S297Y, Các đột biến khác
21	***POLE***	
22	***PTEN***	K6E, K6I, S10N, R15K, R15S, G20E, F21A, Các đột biến khác
23	***RET***	CCDC6-*RET*, *KIF5B-RET*, NCOA4-*RET*, TRIM27-*RET*, Các đột biến khác
24	***ROS1***	*CD74*|*SLC34A2*|SDC4|*EZR*|*TPM3*|FIG1|LRIG3|CCD6|KDELR2|LRI3|TPD52L1 fusions
		Các đột biến khác
25	***STK11***	G56W, Y60*, L67P, K78A, M136R, F148S, Các đột biến khác
26	***TP53***	Y220C

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT

PHÒNG XÉT NGHIỆM
CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB
110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

TS.
Nguyễn Hoài Nghĩa

TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

PGS.TS.BS.
Đỗ Thị Thanh Thủy

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

March 16, 2026 Ver.

24.10.2026 15:07

K-TRACK: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 1
ĐỘT BIẾN ĐÍCH/KHÁNG THUỐC & TÌNH TRẠNG BẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH (MSI)

PHỤ LỤC - HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN TUYẾT HẠNH | LABCODE ID: MCAABY20 | MRD ID: VNGSOUL1D82Y | NGÀY TRẢ KẾT QUẢ: 24/10/2026 | 13:12

1 NGUYÊN LÝ XÉT NGHIỆM

K-TRACK là xét nghiệm khảo sát toàn diện đặc điểm phân tử từ khối u và sinh thiết lỏng. Toàn bộ DNA bộ gene (gDNA) được ly trích từ mẫu khối u cố định trong formalin và vùi trong paraffin (FFPE) bằng bộ kit bằng bộ kit FFPE DNA extraction (Cowin Biosciences). DNA bộ gene từ bạch cầu (WBC) được tách chiết từ mẫu máu bằng bộ kit Universal Purification DNA/RNA Kit (Cowin Biosciences). Đối với phân tích DNA, thư viện DNA từ mẫu FFPE và WBC tương ứng được chuẩn bị bằng bộ kit CWseq Universal DirectFast DNA Library Prep Kit (Cowin Biosciences), sau đó tiến hành lai bắt giữ vùng trình tự của 164 gene mục tiêu (Vazyme) để xác định các đột biến soma và đột biến di truyền. Đối với phân tích ctDNA-MRD, DNA tự do (cfDNA) được tách chiết từ các mẫu huyết tương bằng bộ kit Free-Circulating DNA Kit (Cowin Biosciences). Các thư viện cfDNA được gắn mã vạch định danh phân tử riêng biệt sau đó được gộp lại và lai với các đầu dò đặc hiệu (Vazyme). Tất cả các thư viện được giải trình tự trên nền tảng hệ thống giải trình tự thế hệ mới trên máy DNBSEQ-G400 (MGI) ở chế độ đọc cặp (paired-read mode). Các đoạn đọc được sắp gióng với bộ gene người tham chiếu (GRCh38) để phân tích.

PHÂN TÍCH DNA

- Đối với đột biến soma, các biến thể được xác định từ mẫu khối u bằng Mutect2 somatic pipeline và tần số alen của mỗi biến thể (VAF) được tính toán dựa vào số lượng trình tự đọc tại vị trí đó.
- Đối với đột biến dòng mầm, các biến thể được xác định từ các mẫu tế bào bạch cầu bằng HaplotypeCaller germline pipeline và mức độ gây bệnh được phân loại theo tiêu chuẩn ACMG.
- Đối với MSI (bất ổn vi vệ tinh), tỷ lệ phần trăm số vùng trình tự vệ tinh không ổn định được tính toán bằng công cụ MSIsensor-pro, và ngưỡng giá trị cho phân loại MSI-High là 20%.
- Đối với biến thể số bản sao (CNV) ở cấp độ gen, somatic CNV pipeline nội bộ được sử dụng với tỷ số bản sao của gene mục tiêu ≥ 2.0.
- Đối với đột biến dung hợp (fusion mutation), thuật toán nội bộ được sử dụng với ngưỡng ít nhất hai đoạn đọc bao phủ vị trí dung hợp xảy ra.

PHÂN TÍCH ctDNA-MRD

Cả các đột biến soma có nguồn gốc từ khối u và tumor-agnostic, bao gồm các biến đổi SNVs, indels, khuếch đại gene (amplification) và dung hợp (fusions), đều được kiểm tra trong mẫu sinh thiết lỏng bằng cách sử dụng thuật toán phát hiện biến thể dựa trên lượt đọc (read-based variant calling algorithm) siêu nhạy được phát triển nội bộ (ngưỡng phát hiện LOD ở mức biến thể = 0.1%). Tối đa 20 đột biến có nguồn gốc từ khối u được lựa chọn từ dữ liệu giải trình tự giữa mẫu khối u và mẫu bình thường và được xếp hạng dựa trên thuật toán độc quyền nội bộ. Một mẫu được coi là dương tính với ctDNA nếu có ít nhất một đột biến được tìm thấy là dương tính trong sinh thiết lỏng (ngưỡng phát hiện ctDNA-MRD ở mức mẫu = 0.01%).

2 GIỚI HẠN CỦA XÉT NGHIỆM

- Xét nghiệm K-TRACK KHÔNG THỂ thực hiện ở những bệnh nhân:
  - Có thai.
  - Có tiền sử ghép tủy.
  - Có tiền sử truyền máu toàn phần trong vòng 3 tháng trước.
- Các đột biến được khảo sát bao gồm các đột biến điểm, mất đoạn và chèn đoạn ngắn (dưới 20 nucleotide) trong vùng mã hóa (coding region) và vùng lân cận với intron (10-20 nucleotide từ exon) của các gene được khảo sát.
- Các đột biến khác ngoài phạm vi kể trên bao gồm: các đột biến nằm ngoài vùng mã hóa, đột biến mất và chèn đoạn lớn ở các gene khác, những đoạn lặp ngắn liên tục (nucleotide repeat), các vùng giàu CG, vùng giả gene (pseudogenes), và các trường hợp dạng khảm (mosaic) không thể phát hiện trong xét nghiệm này.
- Xét nghiệm không khảo sát tất cả các gene liên quan đến ung thư. Do đó, một kết quả âm tính (không phát hiện đột biến) không hoàn toàn loại bỏ khả năng người được xét nghiệm mang đột biến trên các gene khác ngoài phạm vi của xét nghiệm này.
- Kết quả của xét nghiệm chỉ mang TÍNH THỜI ĐIỂM. Vì vậy, một kết quả phân tích K-TRACK phát hiện tồn dư tối thiểu khối u (MRD)/theo dõi động năng ctDNA - âm tính không đảm bảo rằng ung thư sẽ không phát hiện hoặc tiến triển trong tương lai. Đó là lý do tại sao việc LẶP LẠI phân tích này theo chỉ định của bác sĩ là quan trọng, nhằm phát hiện SỚM tái phát và theo dõi hiệu quả điều trị bệnh.
- Xét nghiệm này đóng vai trò là một phương pháp bổ sung có giá trị cho các phương pháp hiện có để theo dõi tái phát và đánh giá hiệu quả điều trị, cung cấp thêm thông tin chi tiết và hỗ trợ quá trình ra quyết định cho các chiến lược điều trị hiệu quả.
- Xét nghiệm có thể cung cấp kết quả không chính xác trong những trường hợp sau:
  - Khai thác đặc điểm phân tử của khối u: Kết quả âm tính giả có thể do:
    - Số lượng và chất lượng của mẫu mô FFPE không đáp ứng yêu cầu của việc giải trình tự gene thế hệ mới (NGS) hoặc
    - Tỉ lệ % tế bào u (tumor fraction) thấp hơn 20%.
  - Khai thác đặc điểm phân tử bằng sinh thiết lỏng:
    - Khi ctDNA âm tính, kết quả âm tính đối với các đột biến soma có thể là âm tính giả
    - Khi ctDNA dưới 2%, kết quả âm tính đối với đột biến khuếch đại gene (amplification) có thể là âm tính giả.
  - Phát hiện ctDNA-MRD, kết quả âm tính giả có thể do:
    - Không xác định được các đột biến đặc hiệu của ung thư, hoặc đột biến không nằm trong panel gene, hoặc
    - Chất lượng mẫu máu kém do ly giải lượng lớn tế bào bạch cầu, hoặc
    - Lượng cfDNA thu được thấp, dẫn đến lượng cfDNA đầu vào dưới 15 ng, hoặc
    - Khối u có tỷ lệ giải phóng ctDNA thấp, thường do các yếu tố như vị trí khối u và loại ung thư, hoặc
    - Nồng độ ctDNA thấp hơn giới hạn phát hiện (LOD) của xét nghiệm.

Xét nghiệm này được phát triển và các đặc tính hiệu năng của nó được xác định bởi Công ty TNHH Gene Solutions Lab. FDA không yêu cầu xét nghiệm này phải trải qua quy trình đánh giá trước khi đưa ra thị trường. Xét nghiệm này được sử dụng cho mục đích lâm sàng. Không nên coi đây là xét nghiệm đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Việc sử dụng xét nghiệm không đảm bảo bệnh nhân sẽ được chỉ định một liệu pháp điều trị phù hợp. Kết quả âm tính không loại trừ hoàn toàn khả năng tồn

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT | TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM

PHÒNG XÉT NGHIỆM
CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB
110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**

PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ: 110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

24.10.2026 15:07

tại của biến đổi gene.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. U.S. Food & Drug Administration (29903) CDRH'S APPROACH TO TUMOR PROFILING NEXT GENERATION SEQUENCING TESTS, FDA FACT SHEET. U.S. Food & Drug Administration. https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/CDRH%E2%80%99s-Approach-to-Tumor-Profiling-Next-Generation-Sequencing-Tests.pdf
2. AMP/ASCO/CAP guidelines (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5707196/), COSMIC (http://cancer.sanger.ac.uk), c-bioportal (http://www.cbioportal.org), Cancer Hotspots (http://cancerhotspots.org), My Cancer Genome (https://www.mycancergenome.org/), NCCN guideline 2023.

Kết quả này được ký điện tử bởi

CỐ VẤN KỸ THUẬT **TRƯỞNG PHÒNG XÉT NGHIỆM**

PHÒNG XÉT NGHIỆM
CÔNG TY TNHH GENESOLUTIONS LAB
110 Nguyễn Chí Thanh, P.Vườn Lài, TP.HCM

TS. **Nguyễn Hoài Nghĩa**

PGS.TS.BS. **Đỗ Thị Thanh Thủy**

Phòng Xét Nghiệm Công Ty TNHH Gene Solutions Lab

Địa chỉ:110 Nguyễn Chí Thanh, Phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh, 740500, Việt Nam

Ver. March 16, 2026

24.10.2026 15:07